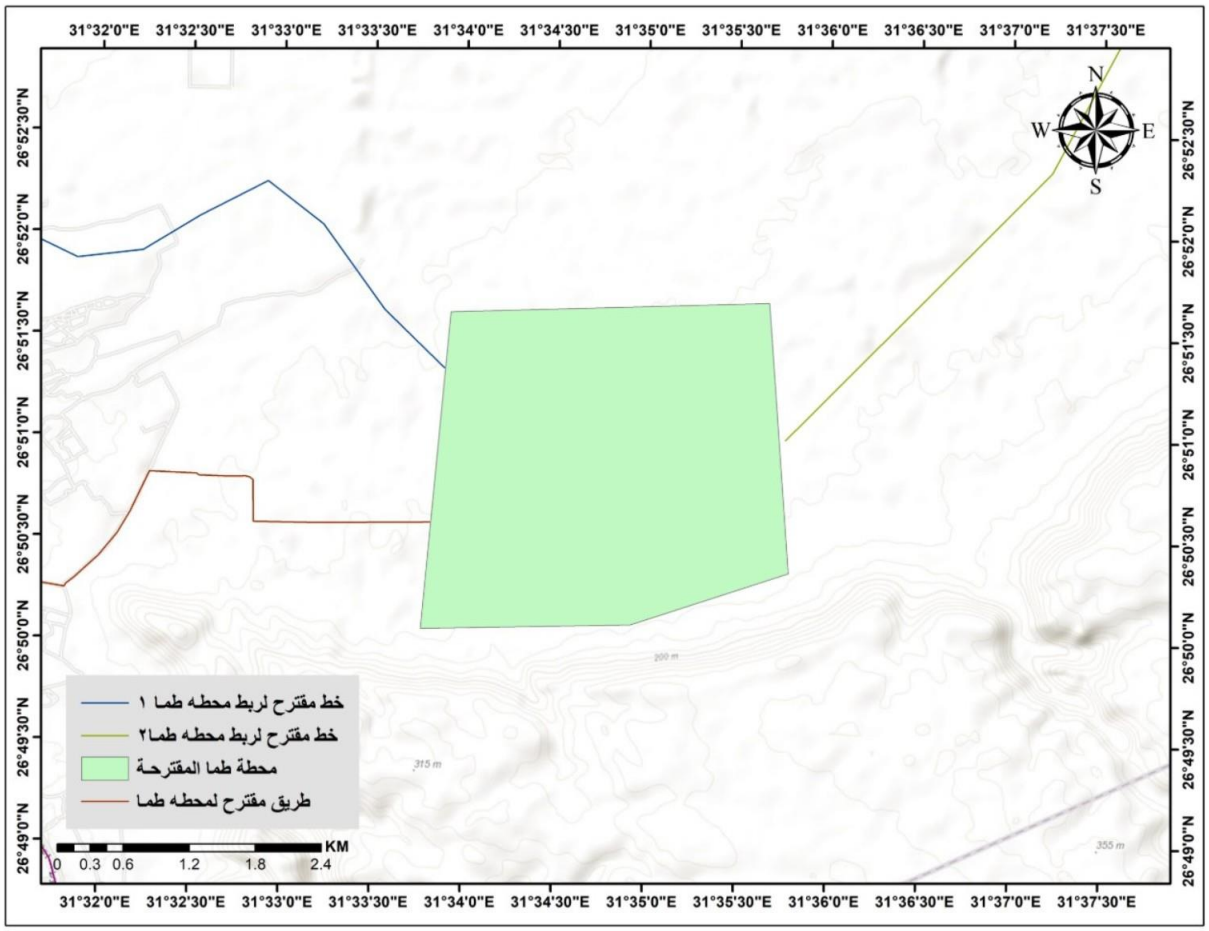
GEONOVA

التقرير الفني والمكاني والاقتصادي

محطة طما للطاقة الشمسية

مشروع النمذجة الجيومكانية لاختيار المواقع المثلى لمزارع الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج



1. مقدمة ونطاق التقرير

يتناول هذا التقرير دراسة الموقع المقترح لإنشاء محطة طما للطاقة الشمسية باعتباره أحد المواقع الناتجة عن أعمال تحديد المواقع المرشحة ويركز التقرير على قراءة الخريطة المكانية، وبيان المساحة والمؤشرات الإنتاجية الواردة في ملف التقييم الفني والاقتصادي، ومناقشة عناصر الوصول والربط الكهربائي والتكاليف المتاحة، مع توضيح البيانات التي لا تزال تحتاج إلى تحقق فني أو ميداني.

2. الموقع والخصائص المكانية

تقع ضمن نطاق الإحداثيات الظاهرة بالخريطة، تقريبًا بين 31°32′00″ و31°37′30″ شرقًا، و26°49′00″ و26°52′30″ شمالًا.

وتوضح الخريطة حدود المساحة المقترحة باللون المميز، إلى جانب عناصر البنية الأساسية القريبة أو المسارات المقترحة. وتُستخدم هذه الخريطة بوصفها تصورًا مكانيًا أوليًا؛ ولا تغني عن الرفع المساحي التفصيلي أو مستندات تخصيص الأرض أو المعاينة الميدانية.

3. المساحة والمؤشرات الفنية والإنتاجية

المؤشر	القيمة
المساحة الكلية	8.73 كم²
المساحة الفعلية المخصصة للألواح	3.49 كم²
نسبة استخدام المساحة	40%
المساحة الفعلية بالفدان	831.6 فدان
عدد الألواح المتوقع	517,200 لوح
القدرة الإنتاجية المقدرة	336.2 ميجاوات
الإنتاج السنوي المتوقع	643.2 جيجاوات ساعة/سنة

تعكس هذه القيم تقديرات الدراسة المرفقة، وليست تصميمًا تنفيذيًا نهائيًا. كما أن المساحة الفعلية للألواح تمثل 40% من المساحة الكلية وفق الفرض المستخدم في التقييم، ولا تعني أن باقي المساحة خالية من جميع الاستخدامات؛ فقد تُخصص للخدمات والممرات ومكونات المحطة وفق التصميم التفصيلي.

4. دراسة الربط الكهربائي

تُظهر الخريطة مسارين مقترحين لربط محطة طما، أحدهما باللون الأزرق والآخر باللون الأخضر المصفر. ولا يوضح مفتاح الخريطة مستوى الجهد لكل مسار؛ لذلك يجب عدم نسبة جهد محدد إليهما اعتمادًا على الرسم وحده. ويتضمن ملف التقييم تكلفة ربط كهربائي قدرها 97 مليون جنيه، ويجب التحقق من نطاق هذه التكلفة وما إذا كانت تشمل الخط ومحطة المحولات وأعمال الحماية والاتصالات أم جزءًا منها فقط.

5. دراسة الوصول وربط الطرق

يوضح مفتاح الخريطة طريقًا مقترحًا لمحطة طما باللون البني. ويمثل الطريق عنصرًا أساسيًا لخدمة الموقع الكبير نسبيًا، خصوصًا في نقل الألواح والمعدات الثقيلة، وربط المحطة بشبكة الطرق القائمة. ويجب اعتماد الطول والعرض والتصميم الهندسي النهائي بعد الرفع المساحي والمعاينة.

6. التكاليف الاستثمارية التقديرية

بند التكلفة	التكلفة التقديرية
تركيب الألواح الشمسية	18.5–24.5 مليار جنيه
الربط بخطوط الكهرباء	97 مليون جنيه
ربط الطرق	50–70 مليون جنيه
إجمالي البنود المتاحة	18.647–24.667 مليار جنيه

ملاحظة منهجية: إجمالي البنود المتاحة هو مجموع البنود التي أمكن تقديرها في الملف فقط، ولا يمثل بالضرورة التكلفة الاستثمارية الكاملة للمحطة. ولا تتضمن الأرقام بالضرورة جميع عناصر المشروع مثل الدراسات والتراخيص والأعمال المدنية الداخلية وأنظمة التخزين إن وجدت والربط التفصيلي والتأمين والضرائب وتكاليف التشغيل والصيانة.

7. التقييم الفني والاقتصادي للموقع

يُعد موقع طما أكبر المواقع الأربعة من حيث المساحة والقدرة والإنتاج المتوقع؛ إذ تبلغ مساحته 8.73 كم²، وقدرته المقدرة 336.2 ميجاوات، وإنتاجه السنوي 643.2 جيجاوات ساعة. كما أن وجود مسارين مقترحين للربط يتيح المفاضلة بين بدائل هندسية مختلفة. وفي المقابل، يتطلب حجم المشروع استكمال دراسة الشبكة وتحديد الجهد والمسار الأنسب، والتأكد من أن تكاليف الربط والطرق المسجلة تغطي جميع الأعمال المطلوبة.

8. الدراسات والبيانات المطلوب استكمالها قبل اعتماد الموقع

- **تحديد الجهد الكهربائي لكل من مساري الربط الأزرق والأخضر المصفر من مصدر رسمي.**
- **مقارنة المسارين من حيث الطول الفعلي والتكلفة وحقوق المرور والفواقد ومتطلبات التشغيل.**
- **توضيح نطاق مبلغ 97 مليون جنيه للربط الكهربائي ومكوناته.**
- **اعتماد التصميم النهائي للطريق المقترح وتقدير تكاليف الأعمال الترابية والرصف والتصريف.**
- **إعداد دراسة ربط للشبكة تراعي قدرة المحطة الكبيرة ومعدل الطاقة المتوقع تصديره.**
- **استكمال الدراسات البيئية والجيوتقنية والسيول والتصميم الداخلي للمحطة.**

9. الخلاصة

بناءً على المؤشرات المتاحة، يمثل محطة طما للطاقة الشمسية بديلًا قابلًا للدراسة ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بمحافظة سوهاج. ويتوقف الانتقال من الترشيح المكاني إلى قرار التنفيذ على استكمال دراسات الربط بالشبكة، والتصميم الهندسي للطريق، والتحقق من صلاحية الأرض، وتحديث تقديرات التكلفة وفق عروض أسعار ومقايسات معتمدة.